Sprint 13 · Reto «Informe visual para dirección»

Ficha completa del reto, para consultar. Para trabajar con ella abierta, usad **el reto en una página** (carpeta `1_Reto_en_una_pagina` de este reto).

- Volver al README del sprint · README del sprint en PDF · ecofriendly
- **Esta ficha en PDF:** a color · ecofriendly, para imprimir
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO Ficha del reto

1 Qué os pide el cliente

Qué os pide el cliente. Marcos, el director general de TurisData Canarias, tiene **10 minutos** antes de la reunión de ingresos. **No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo.** Os pide: *«Una página. ¿Puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»* Este reto **no trata de entrenar un modelo mejor**, sino de **comunicar**: muchos proyectos de IA fracasan no porque el modelo sea malo, sino porque nadie con capacidad de decidir entiende lo que dice. Vais a convertir **vuestro mejor modelo del curso** en **una página que se entiende en 30 segundos**: un titular que dice qué hacer, cuatro gráficos honestos, tres viñetas sin jerga y un pie con los límites. Será la **semilla de la memoria técnica** del proyecto final.

Cómo se trabaja. No hace falta experiencia previa: os damos un **cuaderno plantilla que ya funciona** (al ejecutarlo de arriba abajo dibuja el panel de cuatro gráficos con un modelo de ejemplo) y un **texto de informe con huecos**. Vuestro trabajo es cambiar lo marcado con `# >>> EDITA`, poner títulos que **digan una conclusión** y escribir el texto. En clase tenéis **25 minutos de reto** el 25/11, dentro del último día del Sprint 12 (por eso es corto: **llegad con el modelo elegido**), y después la franja de entrega y review. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

2 · Recursos del reto

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
Un navegador y Google Colab (Python y las librerías ya vienen instaladas)	Ejecutar el cuaderno plantilla y generar el panel	Se abre con el botón de la fila siguiente; no hay que instalar nada
Cuaderno plantilla `S13_02_plantilla_informe_visual`	Adaptarlo a vuestro modelo: dibuja el panel 2 × 2 y lo guarda como `informe_visual_panel.png`	Colab; su código explicado
Plantilla del informe `plantilla_informe_visual.md`	El texto de la página (titular, gráficos, viñetas, IA responsable, pie), la lista de comprobación y la sección «Revisión con la rúbrica»	En GitHub: *Raw* para copiar el texto. Trabajad en una copia
Vuestro mejor modelo del curso	Es el que se cuenta en la página (el campeón del Sprint 8, por ejemplo)	Vuestros cuadernos de los Sprints 8, 10 o 12. Si no cargara a tiempo, la plantilla trae un modelo de ejemplo que sí funciona
El CSV `reservas_turisdata.csv`	Las reservas **sintéticas** con las que se entrenó y se prueba el modelo	El cuaderno lo descarga solo

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
Cuaderno del sprint `S13_01_visualizacion_resultados` y la presentación S13.1	Las pistas para los gráficos (matriz de confusión, ROC, importancia, umbral y coste) y las reglas de comunicación	Colab y PDF; lo hicisteis justo antes del reto
Cómo entregar en GitHub	Subir los ficheros a `sprint-13/`	Guía de entrega
Autoevaluación y coevaluación	Cada persona rellena su hoja	Hoja del sprint
Un asistente de IA (opcional)	Quitar jerga, probar titulares y simular al director	Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso

3 · Qué entregar

Este apartado responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

Tabla A · Los ficheros: qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el programa) y **cuáles se suben y adónde**.

Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**

En total, al final del sprint se suben a `sprint-13/` : 3 ficheros del equipo (`informe_visual.md` , `informe_visual_panel.png` , `informe_visual.ipynb`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **3 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 6). «El reto» no es un fichero aparte: es la página (`informe_visual.md` con su PNG) y el cuaderno que la genera. El CSV no se sube a `sprint-13/` : va a `data/` solo si el repositorio aún no lo tiene. El PDF de una página y los extras solo si los hacéis. La *review* y la *retro* se hacen de palabra: no se suben.

Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-13/`** , salvo el CSV.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`informe_visual.md`	**Lo creáis a partir de una plantilla.** Os damos `plantilla_informe_visual.md` con huecos	Copiarla como `informe_visual.md` , rellenarla y añadir la imagen del panel	**Sí** · `sprint-13/`
`informe_visual_panel.png`	**Lo genera el cuaderno** al ejecutar la celda del panel	Ejecutar el cuaderno, descargar la imagen del panel de archivos de Colab y no editarla a mano	**Sí** · `sprint-13/`
`informe_visual.ipynb`	**Lo modificáis.** Parte de `S13_02_plantilla_informe_visual.ipynb` , que ya funciona	Cambiar solo lo marcado con `# >>> EDITA` (modelo, costes, umbral, títulos), guardarlo con *Archivo → Descargar → Descargar .ipynb* y ponerle ese nombre	**Sí** · `sprint-13/`
`reservas_turisdata.csv`	**Ya hecho.** Los datos reales (sintéticos)	Nada: el cuaderno lo descarga solo	**Sí**, sin cambios · `data/` (si aún no está)

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí**, **una por persona** (no una por equipo) · `sprint-13/`
`informe_visual.pdf` (extra)	**Lo generáis vosotros** a partir del informe	Solo si queréis proyectar o imprimir la página en PDF; va **además** del `.md`, no en su lugar	Solo si lo hacéis · `sprint-13/`

Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Modelo elegido	Vuestro mejor modelo del curso se carga en la plantilla (un objeto con `predict_proba` que recibe `X_test`) y el cuaderno imprime su resultado en el test	Mínimo	`informe_visual.ipynb`
Costes de los errores	`COSTE_FN` (cancelación no detectada) y `COSTE_FP` (falsa alarma) escritos, con el valor acordado con el docente o una hipótesis anotada	Mínimo	`informe_visual.ipynb` y pie de `informe_visual.md`
Tres gráficos con título-conclusión	Uno por pregunta del director: fiabilidad (matriz de confusión), qué mueve las cancelaciones (importancia de variables) y qué ahorro hay (coste con y sin modelo); cada título dice **algo que se puede discutir**	Mínimo	`informe_visual_panel.png`
Calculado sobre el test	Matriz, ROC, importancia y ahorro salen de los datos que el modelo no vio	Mínimo	`informe_visual.ipynb`
Titular-decisión	Una línea que dice **qué hacer**, a quién y con qué efecto, no solo qué pasa	Mínimo	`informe_visual.md`
Tres viñetas	«Qué hemos hecho», «Qué recomendamos» y «Qué límites tiene», en frases cortas con cifras	Mínimo	`informe_visual.md`
Guardado en el repositorio	Los tres ficheros en `sprint-13/`, como semilla de la memoria técnica	Mínimo	Repositorio del equipo
Cuarto gráfico y gráficos honestos	Se añade la curva ROC; en los cuatro: ejes con nombre, barras desde 0, sin 3D, 3–4 colores con sentido	Estándar	`informe_visual_panel.png`
Sin jerga y cifras coherentes	Si aparece «AUC», «F1» o «SHAP» va con una frase que lo explica; las cifras del texto son **las mismas** que las del gráfico	Estándar	`informe_visual.md`
Pie del informe	Con cuántos datos, qué modelo, qué umbral, qué semilla, qué límites y quién es responsable	Estándar	`informe_visual.md`
IA responsable	Un riesgo específico (por ejemplo, el uso indebido o un grupo peor atendido) con una medida, y qué se pidió a la IA y qué se revisó	Estándar	`informe_visual.md` (sección «IA responsable»)
Cuaderno reproducible	Se ejecuta de arriba abajo (*Reiniciar y ejecutar todo*) con semillas fijas y sale el mismo PNG	Estándar	`informe_visual.ipynb`

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Prueba de los 30 segundos	Otro equipo lee la página y dice qué decisión entiende; si no coincide con la vuestra, se reescribe el titular	Estándar	En clase, con otro equipo
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa la página y el cuaderno con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en `informe_visual.md`; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`informe_visual.md` (sección «Revisión con la rúbrica») y `sprint-13/`
Extras	Comparar dos umbrales o dos modelos y justificar la elección · rendimiento por subgrupos (país, canal) con una medida · ahorro en euros con una recomendación accionable y sus límites · versiones de las librerías	Extra	`informe_visual.ipynb` · `informe_visual.md`

Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes de entregar (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿los gráficos dicen la verdad?)	Hay gráficos, pero calculados sobre el entrenamiento, o el modelo elegido no carga en el cuaderno	Tres gráficos calculados sobre el test con el modelo elegido y los costes escritos; algún fallo menor (un eje sin nombre, el umbral sin explicar)	Cuatro gráficos sobre el test, con barras desde 0, sin 3D y 3–4 colores con sentido; el umbral y los costes están explicados y el ahorro del gráfico coincide con el del cuaderno	Además compara dos umbrales o dos modelos y justifica la elección con los costes
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	El cuaderno no se puede volver a ejecutar o falta el PNG	El cuaderno se ejecuta con ayuda (hay que arreglar una ruta o repetir celdas)	Otra persona hace *Reiniciar y ejecutar todo*, con semillas fijas, y obtiene el **mismo PNG y las mismas cifras**; el pie indica datos, modelo, umbral y semilla	Además indica las versiones de las librerías y guarda el PNG generado junto al informe
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	Los títulos solo describen («AUC por modelo») y no hay decisión	Hay titular y viñetas, y algún título-conclusión, pero queda alguna sigla sin explicar	Titular-decisión, **todos** los títulos con una conclusión y tres viñetas sin jerga; cifras del texto = cifras del gráfico y otro equipo entiende la decisión en 30 segundos	Además cuantifica el valor en euros y da una recomendación accionable (quién, cuándo, con qué umbral) con sus límites
IA responsable (¿se sabe qué hizo la IA y qué riesgos hay?)	No se menciona la IA ni ningún riesgo	Una mención genérica («puede haber sesgos») o dice que se usó IA sin detalle	Un riesgo específico con su medida (por ejemplo, «no se usa para negar reservas») y qué se pidió a la IA y qué se revisó; se dice que los datos son sintéticos	Además comprueba el rendimiento por subgrupos (país, canal) y propone medidas con la cifra encontrada

Cómo se revisa (unos 5 minutos en clase; si no da tiempo, se acaba al empezar la entrega; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Ejecutar** el cuaderno en una pestaña nueva de Colab con *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*, y comparar el PNG y las cifras con las del informe. Anotar si algo no sale igual.
2. **Leer la página como si fuerais Marcos**, con 30 segundos en el reloj: ¿qué decisión entendéis? Subrayar toda la jerga y toda cifra que no sepáis de dónde sale.
3. **Mirar los gráficos uno a uno**: ¿el título es una conclusión?, ¿los ejes tienen nombre?, ¿las barras empiezan en 0?, ¿se calcula sobre el test?
4. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba** (por ejemplo: «3 · reinicio y ejecuto todo y sale el mismo PNG, pero el gráfico 2 tiene un título descriptivo»). Sin prueba escrita, el nivel no vale.
5. **Apuntar el resultado** en la sección «Revisión con la rúbrica» del final de `informe_visual.md` y corregir lo más fácil de arreglar. Lo demás se anota como mejora.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.

---

4 · Guía paso a paso

Son cuatro pasos, de **25 minutos en total** (el 25/11, dentro del último día del Sprint 12). Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, completad el nivel mínimo (tres gráficos, titular y tres viñetas) y dejad lo demás para la franja de entrega o para casa.

Paso 1 · Elegir el modelo, cargarlo y fijar los costes (día 1, 4 minutos)

1. Elegir el mejor modelo del curso y abrir el cuaderno plantilla en Colab.
2. Comprobar que el modelo se carga y que el cuaderno llega hasta el final sin errores.
3. Escribir el coste de cada error y el umbral.
4. Repartir el trabajo del paso 2.

Cómo se hace

- **Abrir la plantilla.** Pulsad el botón de Colab del apartado 2 y guardad una copia (*Archivo → Guardar una copia en Drive*), para no perder los cambios.
- **Cambiar el modelo.** Buscad la línea marcada `# >>> EDITA` en la celda «1. Datos y modelo» y poned vuestro modelo. Tiene que ser un objeto que sepa dar probabilidades (`predict_proba`) y que reciba `X_test`. Mantened las **semillas** y la separación entre entrenamiento y prueba, y usad **el mismo preprocesado con el que se entrenó**. Si el modelo no carga a tiempo, dejad el de ejemplo (regresión logística), que sí funciona, y decidlo en el pie del informe.
- **Fijar los costes.** En la celda «Parámetros del informe» cambiad `COSTE_FN` (lo que perdéis por cada cancelación que el modelo no detecta, es decir, una habitación vacía) y `COSTE_FP` (lo que cuesta avisar a quien sí iba a venir). Los valores de la plantilla (50 y 30) son de ejemplo. Preguntadle al docente, que hace de cliente; si no lo sabe, **proponed una hipótesis y escribidla**.
- **Elegir el umbral.** `UMBRAL` es la probabilidad a partir de la cual avisáis. Elegidlo con el gráfico de costes del cuaderno `S13_01`, no por costumbre.

Persona	Parte	Minutos
A	Modelo, costes y cuaderno (paso 1)	4
B	Los gráficos y sus títulos (paso 2)	8
C	Titular, viñetas y pie (paso 3)	8
D (si hay 4)	Prueba de los 30 segundos y revisión (paso 4)	5

Qué deberíais ver. Una línea como `AUC en prueba: … · reservas de prueba: …` al final de la celda de datos y modelo, y ningún mensaje de error rojo.

Hecho cuando: el modelo se carga, `COSTE_FN`, `COSTE_FP` y `UMBRAL` están escritos, y cada persona sabe qué parte le toca.

Paso 2 · Ajustar los gráficos con título-conclusión (día 1, 8 minutos)

1. Ejecutar las celdas de cálculos y del panel.
2. Cambiar el título de cada gráfico para que **diga una conclusión** con su cifra.
3. Comprobar que cada gráfico tiene ejes con nombre, barras desde 0 y pocos colores.
4. Volver a ejecutar para guardar el PNG con los cambios.

Cómo se hace. El panel tiene cuatro gráficos y cada uno contesta a una pregunta de Marcos. Los títulos que lleva la plantilla son un punto de partida: los marcados con `# >>> EDITA` tenéis que reescribirlos.

Gráfico	Contesta a	Qué cambiáis	Ejemplo de título-conclusión
1. Matriz de confusión (en %)	¿Puedo fiarme?	Nada si los números cambian solos; revisad que el título diga lo que se ve	«Detectamos 7 de cada 10 cancelaciones, con 2 falsas alarmas de cada 10»
2. Curva ROC (la que se añade en el nivel)	¿Puedo fiarme?	El título (hoy es genérico)	«Acierta bastante mejor que el azar, pero no es perfecto»
3. Importancia de variables	¿Qué mueve las cancelaciones?	El título: nombrad la variable líder	«La tarifa flexible es lo que más pesa en una cancelación»
4. Coste con y sin modelo	¿Qué hago el lunes?	El título, con el ahorro en €	«Con el modelo perdemos 1 230 € menos en 3 000 reservas»

Los ejemplos llevan cifras inventadas: las vuestras son las que salen en vuestro gráfico. Para cada gráfico comprobad esta lista corta:

- El título enuncia una conclusión y se **ve realmente** en el gráfico.
- Los ejes tienen nombre y las barras empiezan en 0 (el gráfico 4 ya lleva `set_ylim(0, …)`). Nada de 3D y 3–4 colores con sentido.
- Está calculado sobre el **test**, no sobre el entrenamiento.

Qué deberíais ver. Un panel de 2 × 2 con vuestros cuatro títulos y, en el panel de archivos de Colab (icono de la carpeta), el fichero `informe_visual_panel.png`.

Hecho cuando: cada gráfico tiene un título-conclusión y ejes con nombre, y el PNG se ha generado **después** del último cambio.

Paso 3 · Escribir titular, viñetas y pie (día 1, 8 minutos)

1. Copiar `plantilla_informe_visual.md` como `informe_visual.md`.
2. Escribir el titular-decisión y las tres viñetas, sin jerga.
3. Rellenar la sección de IA responsable y el pie.
4. Comprobar que las cifras del texto son las mismas que las del gráfico.

Cómo se hace

- **Copiar la plantilla.** En GitHub abrid el archivo y pulsad *Raw*; copiad el texto y pegadlo en un archivo nuevo llamado `informe_visual.md`. Sustituid todo lo que está entre corchetes.
- **El titular** es una decisión de una línea: qué hacer, a quién y con qué efecto. Ejemplo (cifras inventadas): «Llamar cada lunes a las 25 reservas de mayor riesgo evitaría unas 8 habitaciones vacías al mes». Debajo de «Los cuatro gráficos» poned vuestros cuatro títulos con una frase cada uno y añadid la línea `![Panel del informe](informe_visual_panel.png )` (el espacio antes del último paréntesis es opcional).
- **Las tres viñetas** son «Qué hemos hecho» (cuántos datos, qué se predice), «Qué recomendamos» (acción, umbral y ahorro esperado) y «Qué límites tiene» (datos sintéticos, dónde falla más, qué no debe usarse para decidir). Entre el titular, los gráficos y las viñetas tienen que quedar contestadas las tres preguntas de Marcos.
- **IA responsable, en dos líneas.** Un riesgo concreto y una medida. Ejemplo: «El modelo no debe usarse para negar reservas a nadie; solo para priorizar avisos».

- **El pie** lleva los datos (con cuántas reservas y qué periodo), el modelo, el umbral, la semilla, el cuaderno y quién es responsable. Si habéis usado IA, decidlo aquí.
- **Traducir la jerga.** Si una sigla aparece, va con una frase:

Palabra	Cómo decirlo
AUC	«nota de 0,5 a 1 de lo bien que el modelo separa a quien cancela de quien no»
F1	«número que combina cuántos avisos acierta y cuántas cancelaciones detecta»
SHAP	«forma de ver qué datos empujan más la decisión del modelo»
Falso negativo / falso positivo	«cancelación que no detectamos» / «falsa alarma»

Qué deberíais ver. Un `informe_visual.md` que se lee en un minuto, con el panel a la vista, un titular que es una decisión y todas las cifras del texto iguales que las del gráfico.

Hecho cuando: no queda ningún corchete de la plantilla, no hay jerga sin explicar y alguien ha comparado una por una las cifras del texto con las del gráfico.

Paso 4 · Probar con otro equipo, revisar con la rúbrica y dejarlo listo (día 1, 5 minutos)

1. Pasar la página a otro equipo y preguntar: **«¿Entiendes la decisión en 30 segundos?»**
2. Si no la entienden o entienden otra cosa, reescribir el titular.
3. Pedir a alguien que no escribió esa parte que la revise con la rúbrica y anote el resultado en `informe_visual.md`.

Cómo se hace

- **La prueba de los 30 segundos.** Quien lee mira la página 30 segundos y dice **con sus palabras** qué decisión entiende. Si no coincide con la vuestra, **el mensaje no está claro**: reescribid el titular, no el lector.
- **La revisión con la rúbrica.** Quien revisa sigue los cinco pasos de «Cómo se revisa» (apartado 3) y rellena la sección «Revisión con la rúbrica» del final de `informe_visual.md`: un nivel de 1 a 4 por criterio y **una frase de prueba**. Esa sección va debajo de la página del informe y no se proyecta. Si no da tiempo, se acaba al empezar la franja de entrega.
- **Antes de subir.** Repasad la lista de comprobación del final de la plantilla (la «Definition of Done» del reto) y descargad el cuaderno con *Archivo → Descargar → Descargar .ipynb*, con el nombre `informe_visual.ipynb`.
- **Subir los ficheros (la vía del curso, desde el navegador), en la franja de entrega.** Seguid Cómo entregar en GitHub: (1) abrid el repositorio del equipo y **entrad primero en la carpeta `sprint-13`**; (2) *Add file → Upload files*; (3) arrastrad `informe_visual.md`, `informe_visual_panel.png` e `informe_visual.ipynb`; (4) escribid un mensaje corto y pulsad **Commit changes**. Cada subida es un *commit* con el nombre de quien la hace, así que repartidlas entre personas. Los nombres de archivo, **en minúsculas y sin espacios**.

Qué deberíais ver. Una página que otro equipo entiende, la sección «Revisión con la rúbrica» rellena con un nivel y una frase de prueba por criterio, y, tras la subida, en la carpeta `sprint-13` del repositorio, los tres ficheros del equipo y una hoja de autoevaluación por persona (**3 + N**).

Hecho cuando: otro equipo ha dicho la misma decisión que vosotros, la revisión con la rúbrica está anotada y los ficheros están listos para subir a `sprint-13/`.

Después, en la franja de entrega y review: cada persona rellena y sube su autoevaluación y coevaluación a `sprint-13/`, y cada equipo proyecta su página 30 segundos. **El resto de la clase dice la decisión que entiende**; si no coincide con la del equipo, el mensaje no está claro. Se comparan los titulares y se elige el más claro.

Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ahorrar tiempo, pero **es muy mala copiando cifras**. Reglas:

- **Todo lo que dé, lo comprobáis.** Si cambia una cifra, no vale.
- **Las cifras mandan:** las del texto tienen que ser las mismas que las del gráfico.
- **Declaradlo** en el pie del informe o en la sección de IA responsable: qué pedisteis y qué revisasteis.

- **Nada de datos personales ni claves** en una IA.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué comprobáis
Quitar jerga	«Reescribe estas tres viñetas para un director que no sabe estadística. No cambies ninguna cifra: *[viñetas]*»	Que **las cifras son idénticas**
Probar titulares	«Dame 5 versiones de este titular, cada una de menos de 15 palabras, que enuncien una decisión: *[titular]*»	Que la elegida siga siendo verdad
Mejorar un gráfico	«Este título describe el gráfico pero no concluye: *[título]*. Propón títulos-conclusión»	Que la conclusión **se vea realmente** en el gráfico
Simular al director	«Hazte pasar por un director de hotel sin formación técnica. Lee esta página y dime qué no entiendes»	Que tomáis nota y corregís

Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Un informe lleno de gráficos y sin decisión	Se muestra todo lo que se hizo	Cuatro gráficos, un titular
Títulos descriptivos («AUC por modelo»)	Es lo que sale por defecto	«El modelo detecta 7 de cada 10 cancelaciones»
Barras que no empiezan en 0	La herramienta lo hace sola	Fijar el eje a 0
Métricas sobre el entrenamiento	Se reutiliza el cuaderno sin mirar	Comprobar que usan `X_test`
Jerga sin explicar	Se escribe para el docente	La prueba de los 30 segundos con otro equipo
Texto con cifras distintas del gráfico	Se edita una y no la otra	Revisión cruzada, cifra por cifra
El PNG no coincide con el texto	Se cambió algo en el cuaderno y no se volvió a ejecutar	Reiniciar y ejecutar todo antes de descargar el PNG

Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **El tiempo se acaba:** reducid a tres gráficos y escribid primero el titular y las viñetas; los gráficos se ajustan después.
2. **No sabéis qué decisión recomendar:** pensad en una acción con persona y fecha («recepción llama los lunes»).
3. **El modelo no carga en la plantilla:** comprobad que usáis el mismo preprocesado con el que se entrenó; si no, dejad el modelo de ejemplo y decidlo en el pie. Después, preguntad al equipo y al docente.